

Esercizi:

$$1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Costruire AB e BA (se possibile)

$$2) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2×3 2×3

Calcolare AB e BA (se possibile)

$$3) A = \begin{pmatrix} \boxed{2 \ 3 \ 1} \\ \boxed{-1 \ 0 \ 4} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} \\ \boxed{1} & \boxed{0} \\ \boxed{1} & \boxed{4} \end{pmatrix}$$

2×3 3×2

Calcolare AB e BA (se possibile).

$$AB = C = \begin{pmatrix} 2 \times 2 & 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 4 \cdot 1 & -1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 4 \cdot 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ +3 & 14 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

3×2

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

2×3

$$BA = C = \begin{pmatrix} 3 \times 3 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \\ 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) & 1 \cdot 3 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \\ 1 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) & 1 \cdot 3 + 4 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 4 \cdot 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 3 & 9 \\ 2 & 3 & 1 \\ -2 & 3 & 17 \end{pmatrix}$$

Per quanto riguarda la somma tra
matrici, ~~valgono~~ le stesse proprietà tra
numeri reali: commutativa, associativa,
elemento neutro $\mathbf{O}$ (è la matrice nulla)

Invece il prodotto tra matrici presenta
alcune peculiarità.

È sempre: dati $a, b \in \mathbb{R}$

$$\text{se } \underline{ab = 0} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{opp } a = 0 \\ \text{opp } b = 0 \end{array}$$

$$\text{opp } a \text{ e } b = 0$$

Per i numeri reali vale la legge di annullamento
del prodotto.

Per il masotto Tra utrici questa legge
Non vale

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) & 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) \\ 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) & 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

In questo caso $AB = 0$ ma
né A né B sono la matrice nulla.

• Dati: $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$

• se $ab = ac \Rightarrow b = c$

Per i numeri reali vale la legge di cancellazione.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} ; B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} ; C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$2 \times 2 \qquad \qquad \qquad 2 \times 2$

$m=2$

$$AB = \begin{pmatrix} \underline{1 \cdot 2 + 1 \cdot 2} & \underline{1 \cdot 2 + 1 \cdot 2} \\ \underline{1 \cdot 2 + 1 \cdot 2} & \underline{1 \cdot 2 + 1 \cdot 2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$AC = \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Anche se $AB = AC$ questo non
implica che B sia uguale a C .

ANALISI del COSTO COMPUTAZIONALE
del prodotto "RIGA PER COLONNA".

Siano A e B $n \times n$, allora $C = AB$

è una matrice $n \times n$ ovvero contiene

n^2 elementi

l'elemento $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$

per $n=2$

per ogni elemento 1 soma $\rightarrow (n-1)$

per ogni elemento 2 moltiplicazioni $\rightarrow n$

In generale per ogni elemento facciamo
 $n-1$ somme e n moltiplicazioni.

In Totale :

Somme $n^2 \cdot (n-1)$ Somme =

$n^2 \cdot n$ moltiplicazioni

Somme + moltiplicazioni

$$n^2(n-1) + n^2 \cdot n = n^3 - n^2 + n^3 \approx n^3$$

OSSERVAZIONE

Le matrici $n \times 1$ oppure $1 \times n$ in genere si chiamano vettori verticali o orizzontali.
Il prodotto $n \times n$ $\times$ $n \times 1$ si effettua con la stessa procedura:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix}$$

$2 \times 2 \qquad 2 \times 1 \qquad 2 \times 1$

SISTEMI LINEARI

Casi per semplici sistemi lineari Triangolari
Supponiamo di avere sistema n equazioni
sistema lineare

$$\begin{cases} a_{11} x_1 = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 = b_2 \\ a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 = b_3 \end{cases}$$

3 valori incogniti su x_1, x_2, x_3 . 3 valori
 b_1, b_2, b_3 su 3 termini noti. 3 valori
su 3 coefficienti.

Il sistema può essere scritto in modo compatto
usando le notazioni:

$$Ax = b$$

dove la matrice A si dice matrice dei
coefficienti:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

che x è il vettore delle incognite

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

e b è il vettore dei termini noti $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$

Il sistema Triangolare è di facile soluzione!

$$\begin{cases} a_{11} x_1 &= b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 &= b_2 \\ a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 &= b_3 \end{cases}$$

Prendo la prima equazione ed esplicito x_1 :

$$x_1 = b_1 / a_{11}$$

Considerando la seconda equazione, esplicito x_2 :

$$x_2 = (b_2 - a_{21} x_1) / a_{22}$$

Al posto di x_1 posso mettere il suo valore

calcolato precedentemente e trovare così x_2

Considerando la terza equazione, esplicito x_3 :

$$x_3 = (b_3 - a_{31} x_1 - a_{32} x_2) / a_{33}$$

Questo metodo è chiamato METODO di
SOSTITUZIONE in AVANTI.

Procedimento generale per risolvere i sistemi triangolari
inferiori:

$$\begin{cases} x_1 = b_1 / a_{11} \\ x_k = \left(b_k - \sum_{i=1}^{k-1} a_{ki} x_i \right) / a_{kk} \end{cases}$$

Se il sistema è triangolare superiore:

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 = b_1 \\ a_{22} x_2 + a_{23} x_3 = b_2 \\ a_{33} x_3 = b_3 \end{cases}$$

Parto dall'ultima equazione,

$$x_3 = b_3 / a_{33}$$

Considero la seconda equazione e ricavo x_2

$$x_2 = (b_2 - a_{23} x_3) / a_{22}$$

Consenso la mia espressione e ricavo x_1 :

$$x_1 = (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}\underline{x_3}) / a_{11}$$

Questo si chiama metodo della sostituzione all'indietro.

Formula generale

$$\begin{cases} x_m = b_m / \underline{a_{mm}} \\ x_k = \left(b_k - \sum_{i=k+1}^n a_{ki} x_i \right) / a_{kk} \end{cases}$$

PER CASA: PROVARE A CALCOLARE IL COSTO COMPUTAZIONALE del metodo di sostituzione in avanti e all'indietro.